

1. Sposoby łączenia tabel

JOIN pozwala połączyć dane znajdujące się w różnych tabelach. Rodzaj zastosowanego JOIN decyduje o tym, które rekordy znajdą się w wyniku zapytania.

Najczęściej korzystamy z:

- INNER JOIN – pokazuje tylko rekordy, które mają dopasowanie w obu tabelach.
 - LEFT JOIN – pokazuje wszystkie rekordy z lewej tabeli oraz pasujące rekordy z prawej tabeli.
 - RIGHT JOIN – pokazuje wszystkie rekordy z prawej tabeli oraz pasujące rekordy z lewej tabeli.
 - CROSS JOIN – tworzy wszystkie możliwe kombinacje rekordów obu tabel.
-

2. Jak działa łączenie kilku tabel?

W SQL możemy połączyć nie tylko dwie tabele. Możemy użyć kilku instrukcji JOIN w jednym zapytaniu. Każdy kolejny JOIN dołącza następną tabelę na podstawie określonego warunku.

Przykładowo chcemy wyświetlić:

- nazwę produktu,
- producenta,
- kategorię.

Potrzebujemy więc tabel produkty, producenci oraz kategorie.

```
SELECT
  p.nazwa AS produkt,
  pr.nazwa AS producent,
  k.nazwa AS kategoria
FROM produkty AS p
INNER JOIN producenci AS pr
  ON p.id_producenta = pr.id_producenta
INNER JOIN kategorie AS k
  ON p.id_kategorii = k.id_kategorii;
```

Najpierw łączymy produkty z producenci, a następnie do wyniku dołączamy kategorie. Nie ma osobnej składni dla trzech czy czterech tabel. Po prostu dodajemy kolejne JOIN. Możemy również używać różnych rodzajów JOIN w jednym zapytaniu.

Przykład:

```
SELECT
  p.nazwa AS produkt,
  pr.nazwa AS producent,
  k.nazwa AS kategoria
FROM produkty AS p
LEFT JOIN producenci AS pr
  ON p.id_producenta = pr.id_producenta
INNER JOIN kategorie AS k
  ON p.id_kategorii = k.id_kategorii;
```

Tutaj:

- LEFT JOIN powoduje, że chcemy zachować wszystkie produkty, nawet jeśli nie mają dopasowanego producenta,
- INNER JOIN powoduje, że do wyniku trafią tylko produkty posiadające dopasowaną kategorię.

Ćwiczenie 1

Wyświetl nazwę każdego produktu oraz nazwę jego producenta.

Ćwiczenie 2

Wyświetl nazwę produktu, nazwę producenta oraz nazwę kategorii, do której należy produkt.

Ćwiczenie 3

Wyświetl wszystkie produkty oraz ich producentów. Jeżeli produkt nie ma przypisanego producenta, również powinien pojawić się w wynikach.

Ćwiczenie 4

Wyświetl wszystkich producentów oraz produkty, które produkują. Producent powinien pojawić się w wynikach również wtedy, gdy nie ma żadnego produktu.

Ćwiczenie 5

Wyświetl imię i nazwisko klienta oraz numer jego zamówienia.

Ćwiczenie 6

Wyświetl:

- imię klienta,
 - nazwisko klienta,
 - numer zamówienia,
 - status zamówienia.
-

Ćwiczenie 7

Wyświetl:

- imię klienta,
- nazwisko klienta,
- numer zamówienia,

- nazwę produktu,
 - ilość zakupionych sztuk.
-

Ćwiczenie 8

Wyświetl wszystkie produkty, ich producentów oraz kategorie. Zastosuj różne rodzaje **JOIN** tak, aby wszystkie produkty znalazły się w wynikach, nawet jeśli nie mają przypisanego producenta.

Ćwiczenie 9

Wyświetl:

- imię i nazwisko klienta,
- numer zamówienia,
- nazwę produktu,
- producenta produktu,
- kategorię produktu,
- liczbę zakupionych sztuk.

Zastosuj kilka instrukcji **JOIN**. Samodzielnie ustal, jakie tabele trzeba połączyć i w jakiej kolejności.